



III - Comparatifs des solutions

Autoscaling

💡 Il existe des dizaines de fournisseur de cloud (IMB, RedHat, Microsoft Azure, etc.).
On se concentrera sur deux *providers* :

Amazon Web Services aka AWS et **Google Cloud Platform** aka GCP car chez App'Ines on est déjà familiarisé avec leurs écosystèmes.

AWS Lambda avec AWS API Gateway

👍 Avantages

- Ratio Coût / ressources très intéressant
- Très grande scalabilité
- Latence la plus faible de tous les services proposés (hors *Cold Start*)

👎 Inconvénients

- Incompatible avec [Socket.io](#) → une instance s'éteint automatiquement au bout de 15 min même si la tâche n'est pas terminée
- *Cold Start* de 10 secondes en moyenne
- Demande une grosse refactorisation de notre back-end

AWS Elastic Compute Cloud (EC2) avec AWS Elastic Beanstalk

👍 Avantages

- Pas de refactorisation à prévoir
- *Application Load Balancer* facilite l'intégration d'adaptateur comme Redis
- EC2 est notre solution actuelle

👎 Inconvénients

- N'est pas serverless
- Le moins optimisé coût / ressources

- CD plus compliqué et temps d'interruption de service plus important en cas d'échec du déploiement

AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) avec AWS Elastic Container Registry (ECR)

👍 Avantages

- Très bonne scalabilité
- Choix de notre propre architecture
- Haute disponibilité et *cold start* très court

👎 Inconvénients

- L'orchestration de conteneurs demande une gestion pointue des groupes de sécurité AWS
- Requiert l'intégration d'un nouveau repository pour la gestion des images *Docker*
- Temps de déploiement le plus long
- Solution intéressante si l'ensemble de nos solutions (Front-End) sont conteneurisées aussi

GCP Cloud Run

👍 Avantages

- Services conteneurisés sans la configuration de Kubernetes
- Autoscaling très performant

👎 Inconvénients

- L'application doit être conteneurisée
- Solution plus adaptée pour une architecture micro services

GCP App Engine

👍 Avantages

- Le trafic n'est redirigé que si le build a réussi
- Solution adaptée aux API monolithiques comme notre back-end
- Temps de réponse et Cloud Start plus court que GCP Cloud Run

👎 Inconvénients

- Déploiement par CLI très long (problématique en phase de configuration et de tests)
- Plus cher que GCP Cloud Run